

MCP 集成说明

1. 目标

本项目已经补充独立的 Model Context Protocol Server，用于把建筑能耗数据接入、查询统计、异常诊断、运营报告和智能问答能力暴露给支持 MCP 的客户端。

MCP 入口文件：

```
backend/app/mcp_server.py
```

启动脚本：

```
scripts/start-mcp.ps1
```

2. 启动方式

默认使用 stdio transport，适合 Cursor、Claude Desktop、支持 MCP 的本地 Agent 或课程验收时的工具调用演示：

```
.\scripts\start-mcp.ps1
```

也可以启动 Streamable HTTP transport，便于用网络方式接入：

```
.\scripts\start-mcp.ps1 -Transport streamable-http -HostAddress 127.0.0.1 -Port 8765
```

对应 MCP HTTP 路径为：

```
http://127.0.0.1:8765/mcp
```

3. 已暴露的 MCP Tools

Tool	说明
get_dataset_meta	获取字段、建筑选项、记录数和时间范围。
list_buildings	获取当前数据集覆盖的建筑清单。
query_energy_records	按建筑、楼层、时间范围和条数查询能耗记录。
get_energy_overview	获取总记录数、建筑数、平均 COP、异常数量和能耗汇总。
get_time_summary	按小时、日、周、月汇总电耗、水耗、暖通能耗、冷量和 COP。

Tool	说明
get_building_comparison	按建筑对比能耗、水耗、暖通能耗、冷量和 COP。
get_cop_ranking	输出建筑 COP 排名。
get_anomalies	查询异常记录。
get_anomaly_reasons	按异常原因统计异常数量。
explain_anomaly	对单条异常记录生成规则解释、可能原因和处置建议。
get_floor_summary	输出楼层/区域维度能耗、COP、异常率和关注建议。
get_equipment_summary	输出设备状态、维护优先级和维护建议。
suggest_anomaly_work_orders	根据异常记录生成建议工单，不写入持久化文件。
get_optimization_recommendations	输出节能优化建议。
get_operation_report	生成当前范围的运营日报摘要。
search_energy_knowledge	检索本地知识库并返回引用。
ask_energy_assistant	使用本地规则、知识库引用和可选外部 LLM 回答运维问题。

4. 已暴露的 MCP Resources

Resource URI	说明
energy://dataset/meta	数据集元信息。
energy://buildings	建筑清单。
energy://operation/report	当前全量运营报告。
energy://knowledge/readme	知识库入口文档。

5. 验收示例

典型验收问题可以通过 MCP 客户端调用以下工具完成：

- 调用 `get_dataset_meta` ，确认数据规模、字段和时间范围。
- 调用 `query_energy_records` ，按 `building_id=BLD-C` 查询图书信息楼记录。
- 调用 `get_time_summary` ，生成日维度能耗趋势。
- 调用 `get_cop_ranking` ，确认 COP 统计能力。
- 调用 `get_anomalies` 和 `explain_anomaly` ，验证异常诊断。

- 6. 调用 `get_operation_report` ，生成运营日报。
- 7. 调用 `ask_energy_assistant` ，验证智慧运维问答。

6. 与原项目描述的对应关系

原描述要求“基于 MCP 协议开发数据接入与查询接口”。当前实现已经将原 FastAPI 服务层封装为独立 MCP Server，MCP Tools 覆盖数据接入、统一查询、统计分析、异常诊断、知识库检索和智能问答，MCP Resources 提供数据集和运营报告上下文。因此，该项已经从“REST 等价实现”补充为“REST + MCP 双接口实现”。

? PDF ?????????? Markdown ?????